

StickC-Plus

SKU:K016-P

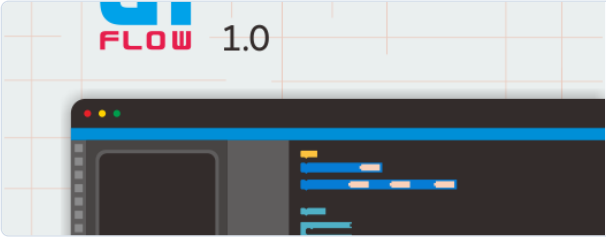


描述

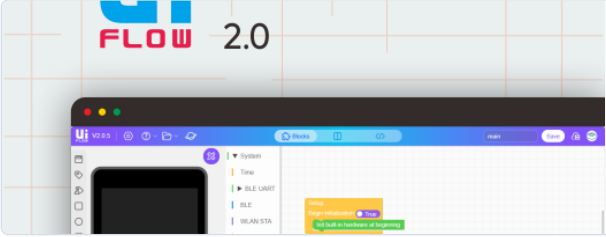
StickC-Plus 是**M5StickC**的大屏幕版本。其主控采用 ESP32-PICO-D4 模组，具备 Wi-Fi 功能。在小巧的机身内部，集成了丰富的硬件资源，比如红外、RTC、麦克风、LED、IMU、按键、蜂鸣器、PMU 等。它在保留原有 M5StickC 功能的基础上，新增了无源蜂鸣器。同时，屏幕尺寸升级到了 1.14 寸，分辨率为 135 x 240 的 TFT 屏幕，相比之前 0.96 寸的屏幕，显示面积增加了 18.7%。电池容量达到了 120mAh，接口同样支持 HAT 与 Unit 系列产品。

这款小巧精致的开发工具，能够激发出无限的创作潜力。StickC-Plus 可以助力快速搭建物联网产品原型，极大地简化整个开发流程。即便对于刚刚开始接触编程开发的初学者而言，也能够借助它搭建出一些有趣的应用，并将其应用到实际生活当中。

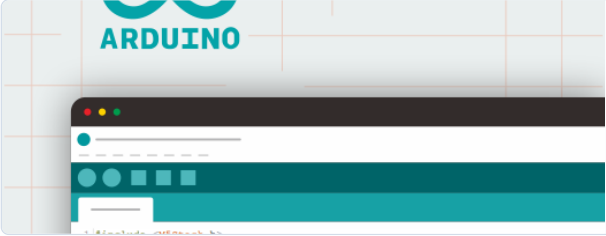
教程 & 快速上手



UiFlow
本教程将向你介绍，如何通过 UiFlow 图形化编程平台控制 StickC-Plus 设备。



UiFlow2
本教程将向你介绍，如何通过 UiFlow2 图形化编程平台控制 StickC-Plus 设备。



Arduino IDE
本教程将向你介绍，如何通过 Arduino IDE 编程控制 StickC-Plus 设备。

产品特性

- 基于 ESP32 开发，支持 Wi-Fi
- 内置 3 轴加速计与 3 轴陀螺仪
- 内置 Red LED
- 集成红外发射管
- 内置 RTC
- 集成麦克风
- 用户按键，LCD (1.14 寸)，电源 / 复位按键
- 120 mAh 锂电池
- 拓展接口
- 集成无源蜂鸣器
- 可穿戴 & 可固定
- 开发平台
 - UiFlow1
 - UiFlow2
 - Arduino IDE
 - ESP-IDF
 - PlatformIO

包装内容

- 1 x StickC-Plus

应用场景

- 可穿戴设备
- 物联网控制器

- STEM 教育
- DIY 作品
- 智能家居设备

规格参数

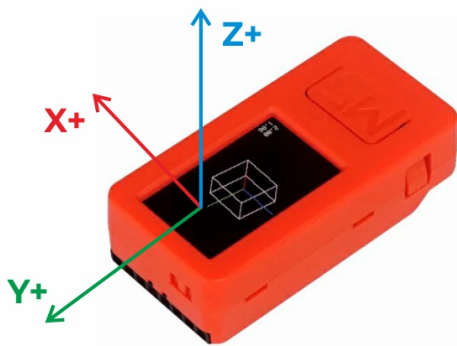
规格	参数
SoC	ESP32-PICO-D4 @ Xtensa® 32 位 LX6 双核处理器，主频 240MHz
Flash	4MB
Wi-Fi	2.4 GHz Wi-Fi
DMIPS	600
SRAM	520KB
输入电压	5V@500mA
接口	USB Type-C x 1，GROVE (I2C+I/O+UART) x 1
LCD 屏幕	1.14 inch，135 x 240 Colorful TFT LCD，ST7789v2
麦克风	SPM1423
按键	自定义按键 x 2
LED	红色 LED x 1
RTC	BM8563
PMU	AXP192
蜂鸣器	板载蜂鸣器
IR	Infrared transmission
MEMS	MPU6886
天线	2.4G 3D 天线
外接引脚	G0，G25/G26，G36，G32，G33
电池	120 mAh @ 3.7V，inside vb
工作温度	0 ~ 60°C
外壳材质	Plastic (PC)
产品尺寸	48.0 x 24.0 x 13.5mm
产品重量	16.9g
包装尺寸	104.4 x 65.0 x 18.0mm
毛重	24.1g

操作说明

开关机操作

- 开机 / 复位：单击电源键
- 关机：长按电源键

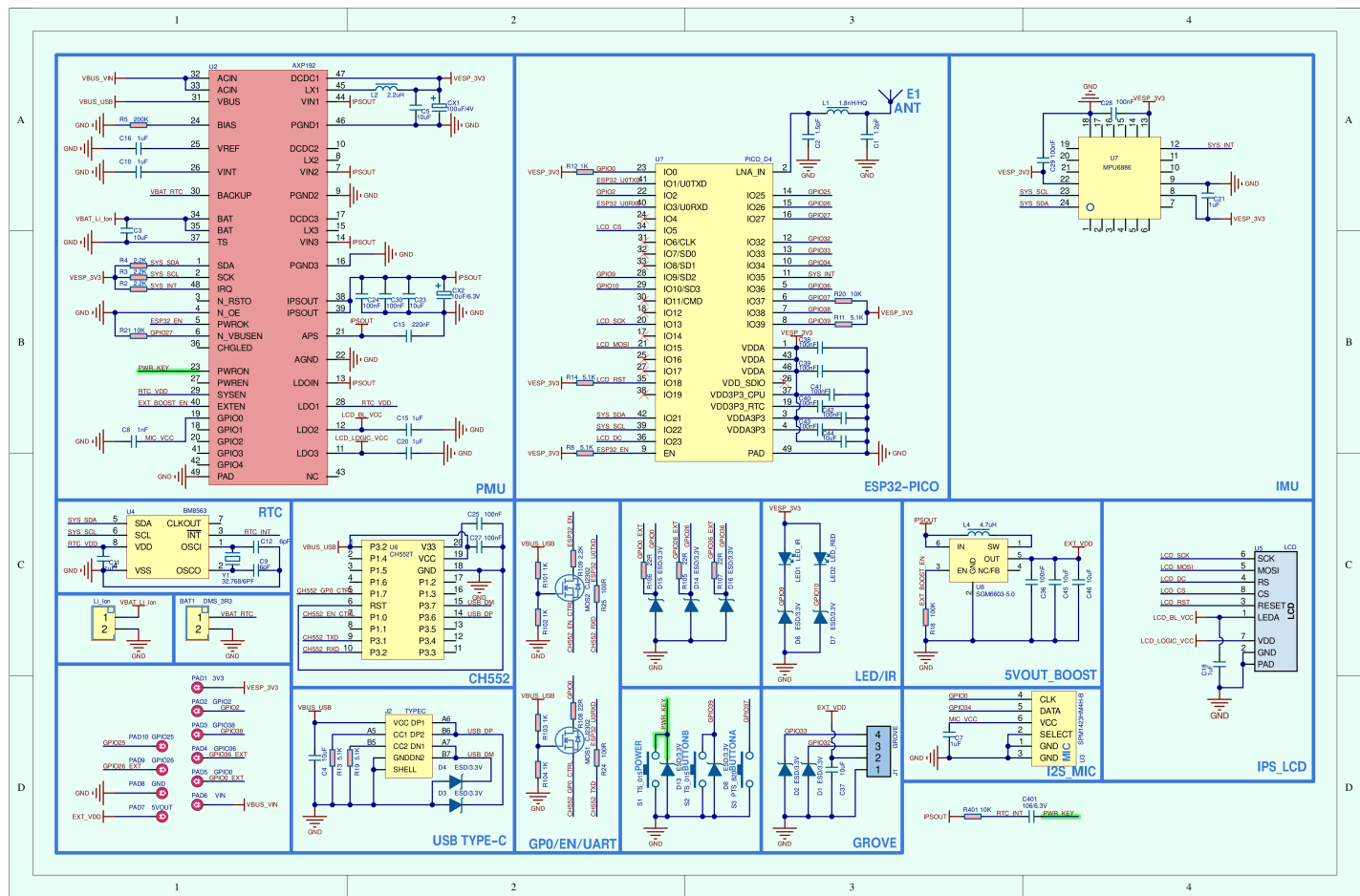
IMU 三轴方向示意图



IMU ORIENTATION OF AXES

原理图

o StickC-Plus 原理图 PDF



管脚映射

LED & IR & BUTTON A/B & 蜂鸣器

ESP32-PICO-D4	G10	G9	G37	G39	G2
红色 LED	LED 管脚				
红外发射管 IR		发射管引脚			
按键 BUTTON A			按键管脚		
按键 BUTTON B				按键管脚	
无源蜂鸣器					蜂鸣器管脚

彩色 LCD 屏幕

驱动芯片：ST7789v2

分辨率：135 x 240

ESP32-PICO-D4	G15	G13	G23	G18	G5
LCD 屏幕	TFT_MOSI	TFT_CLK	TFT_DC	TFT_RST	TFT_CS

麦克风 MIC (SPM1423)

ESP32-PICO-D4	G0	G34
麦克风 MIC	CLK	DATA

六轴 IMU (MPU6886) & 电源管理芯片 (AXP192)

ESP32-PICO-D4	G22	G21
六轴姿态传感器	SCL	SDA
电源管理芯片	SCL	SDA

电源管理芯片 (AXP192)

Microphone	RTC	TFT backlight	TFT IC	ESP32/3.3V MPU6886	5V GROVE
LDOio0	LDO1	LDO2	LDO3	DC-DC1	IPSOUT

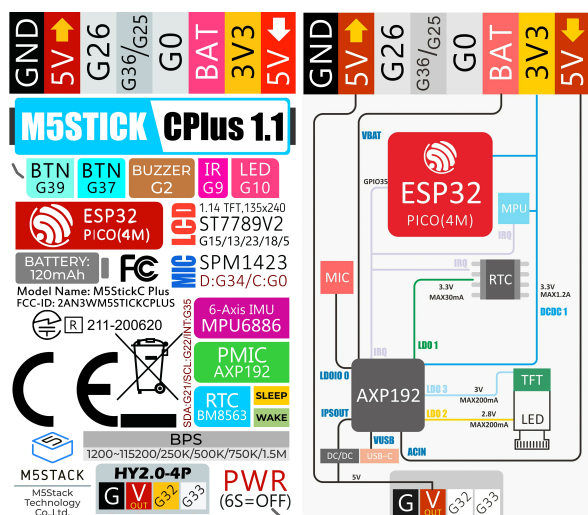
Power Switch

APX192	PWRON
Power Switch	pwr_key

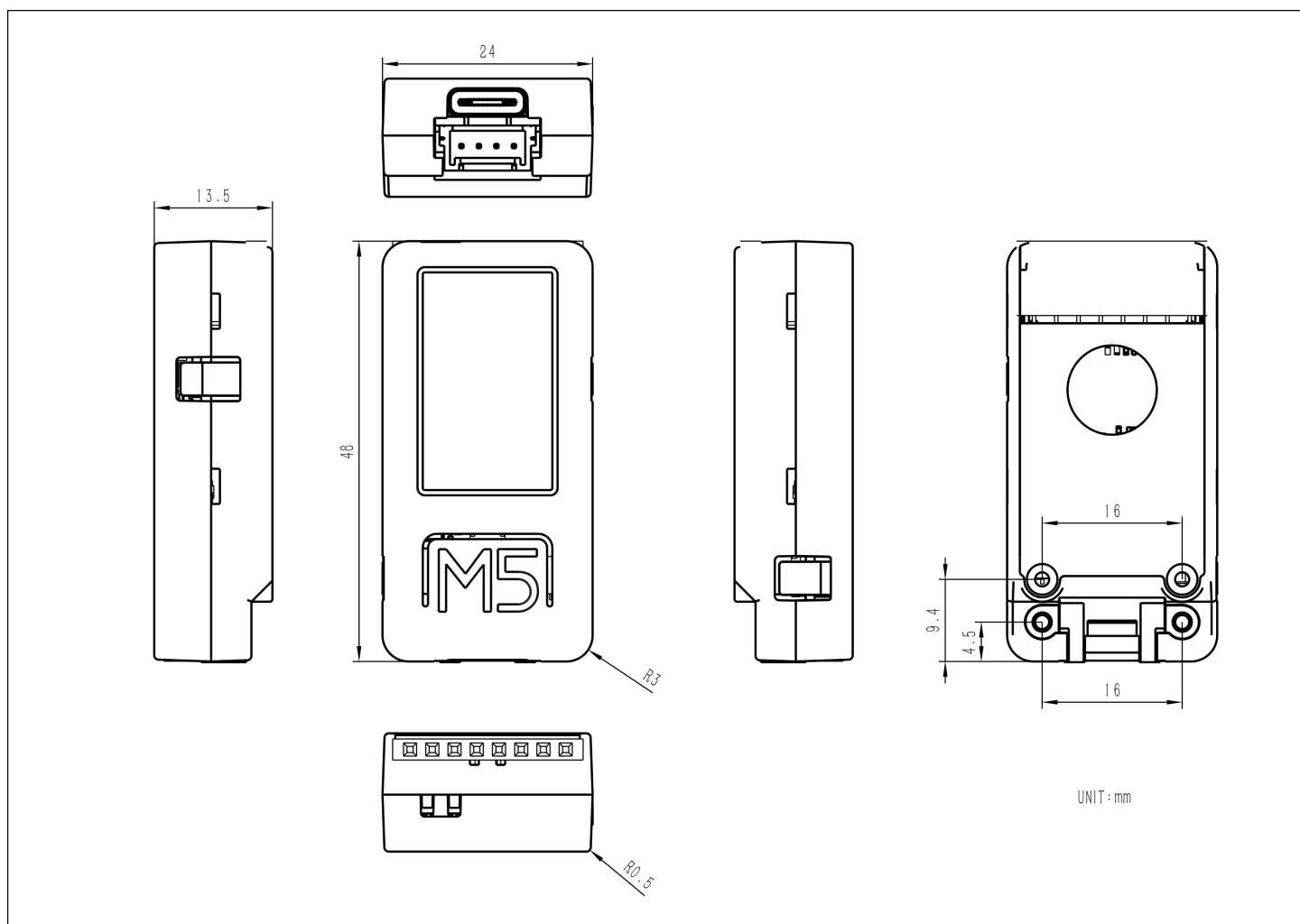
HY2.0-4P

HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
PORT.CUSTOM	GND	5V	G32	G33

电源结构框图



尺寸图



结构文件

- StickC-Plus 结构文件

数据手册

- [ESP32-PICO](#)
- [ST7789v2](#)
- [BM8563](#)
- [MPU6886](#)
- [AXP192 datasheet](#)
- [AXP192 register](#)
- [SPM1423](#)

软件开发

Arduino

- [StickC-Plus Arduino 快速上手](#)
- [StickC-Plus Arduino 驱动库](#)
- [StickC-Plus 出厂测试例程](#)

UiFlow1

- [StickC-Plus UiFlow1 快速上手](#)

UiFlow2

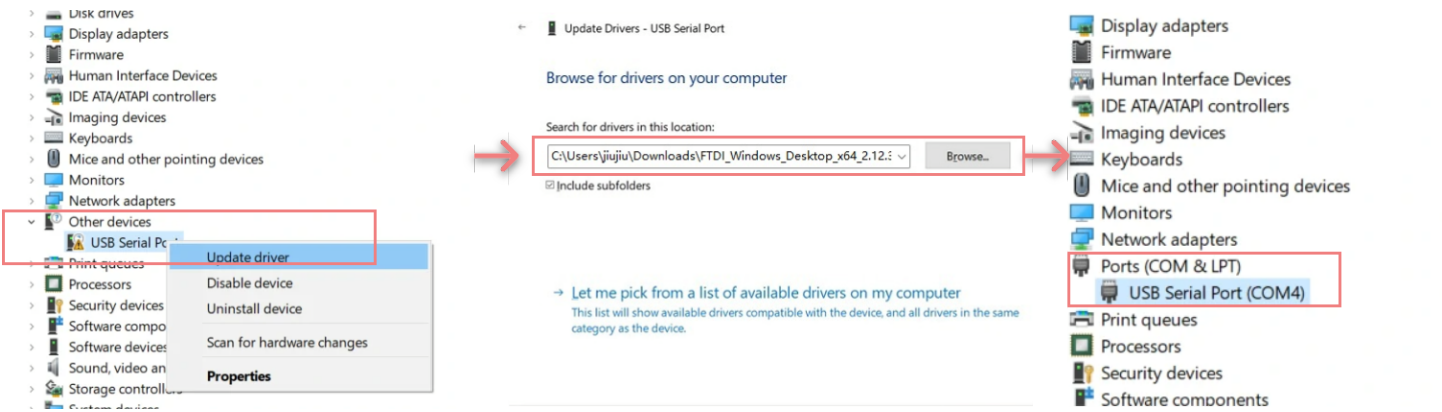
- [StickC-Plus UiFlow2 快速上手](#)

USB 驱动

1. 在下方列表选择匹配操作系统的驱动文件进行下载，并解压。也可点击 [FTDI Chip官方网站](#)，获取更多版本的 FTDI 驱动。

驱动名称	下载链接
Windows_Desktop_x64	Download
Windows_Desktop_x86_32	Download
Windows_Desktop_ARM	Download
MacOS_Intel	Download
MacOS_ARM64	Download

2. 将设备连接至 PC，打开设备管理器为设备安装 FTDI 驱动（下图以 Windows 10 环境为例）。（注意：某些系统环境下，需要安装两次，驱动才会生效，未识别的设备名通常为 `M5Stack` 或 `USB Serial`。）



波特率限制

在进行设备程序下载操作时，推荐选用以下串口波特率选项。若采用其他速度，可能导致程序无法正常下载。

1500000 bps / 750000 bps / 500000 bps / 250000 bps / 115200 bps

其他

- [StickC-Plus 恢复出厂固件教程](#)

注意：

- StickC-Plus 支持的波特率： 1200 ~115200, 250K, 500K, 750K, 1500K
- G36/G25 共用同一个端口，当使用其中一个引脚时要将另外一个引脚设置为浮空输入
- 比如要使用 G36 引脚作为 ADC 输入，则配置 G25 引脚为浮空状态
- VBUS_VIN 与 VBUS_USB 的输入范围限制在 4.8-5.5V，VBUS 供电时将通过 AXP192 电源管理为内置电池进行充电。

```
setup()
{
    M5.begin();
    pinMode(36, INPUT);
    gpio_pulldown_dis(GPIO_NUM_25);
    gpio_pullup_dis(GPIO_NUM_25);
}
```

Easyloader

Easyloader	下载链接	备注
StickC-Plus Firmware Easyloader	download	/

相关视频

产品对比

如需对比 Stick 系列产品信息，可访问[产品选型表](#)，勾选目标产品即可获得对比结果。选型表涵盖核心参数、功能特性等关键信息，支持多产品同步对比。

版本变更

上市日期	产品变动
2021.12	增加休眠和唤醒功能，版本变更为 v1.1
/	首次发售